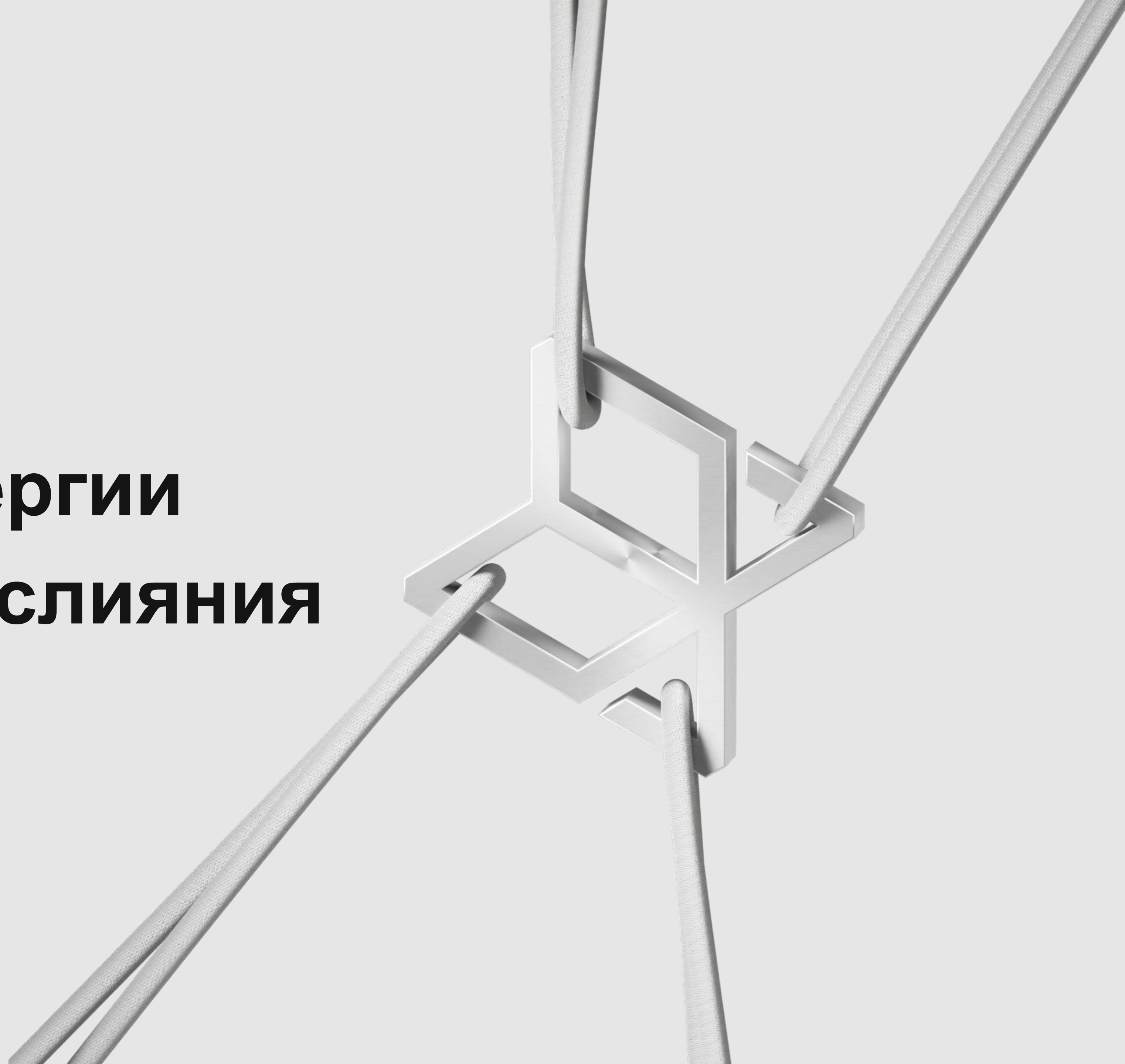


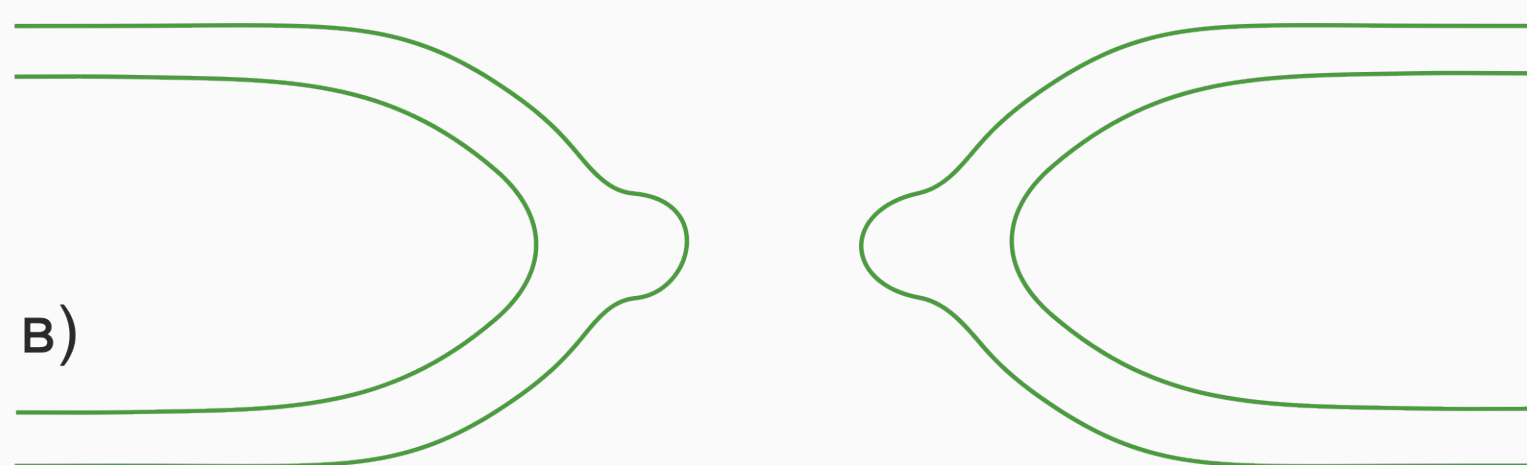
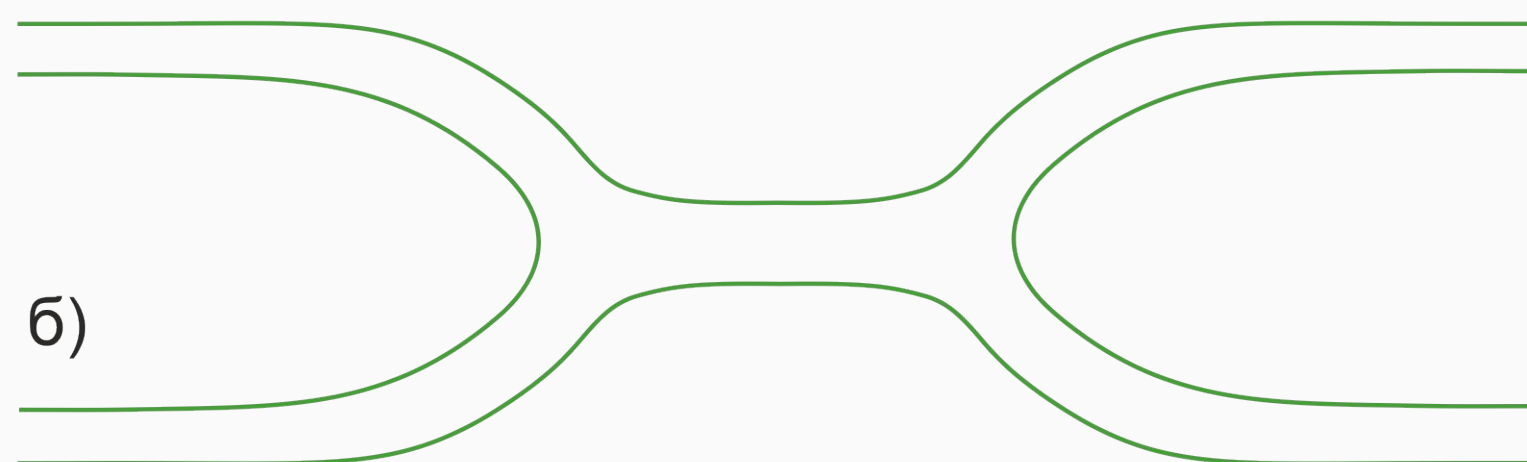
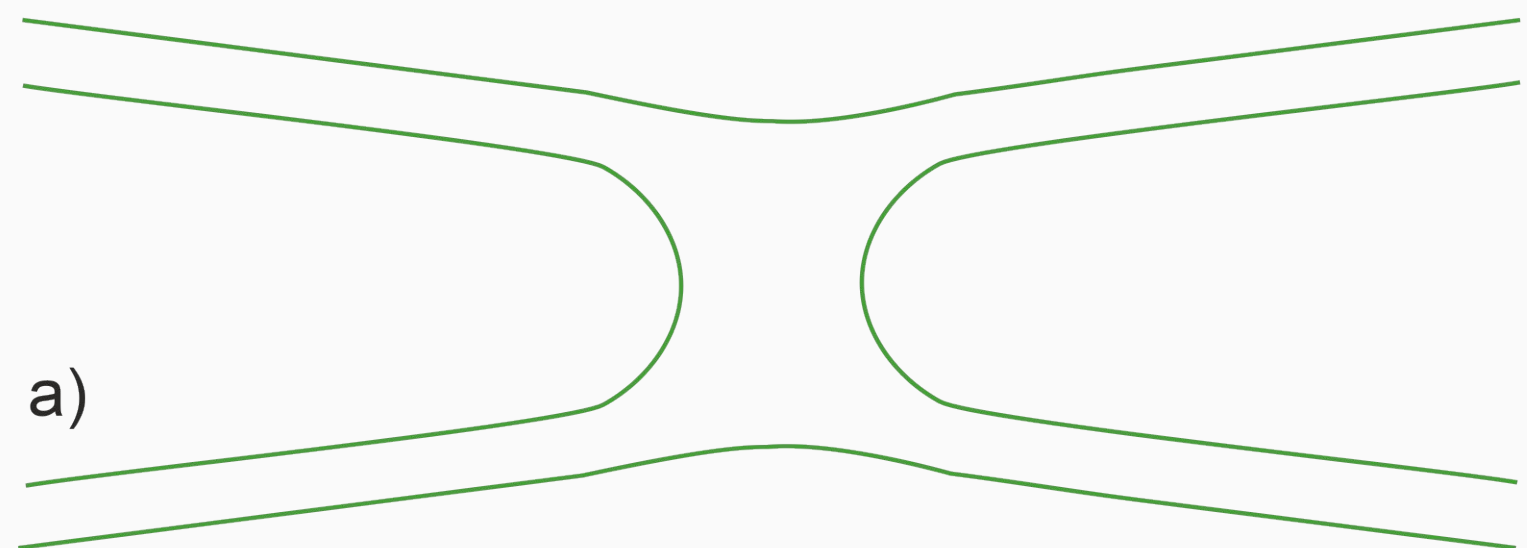
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

Оптимизация энергии диафрагмы полуслияния

Усманов Амир



Этапы слияния мембран



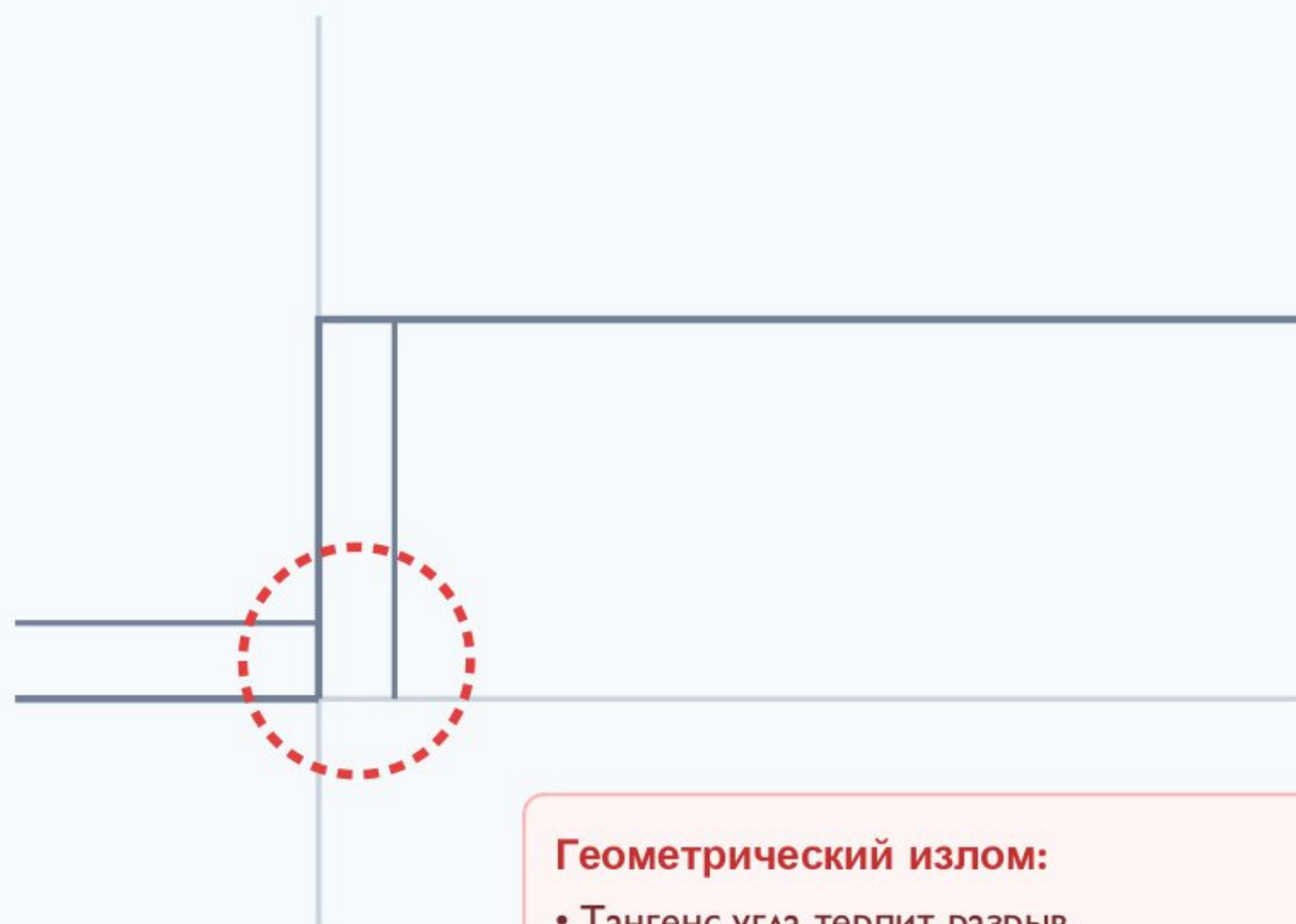
Описание задачи

- Физико-математическая цель: минимизация функционала свободной энергии упругой деформации мембранного столк (модель Гельфриха).
- Много варьируемых параметров: часть отвечает за геометрию, другая за параметры мембраны: жесткость, спонтанная кривизна и т.д.
- Базовый уровень: форма аппроксимировалась жесткими блоками (8 сопряженных дуг окружностей и прямых линий).
- Во время прошлой попытки остановился на L-BFGS и AdamW

Проблемы сопряжения

Старый метод (8-сегментный бейзлайн)

Простая стыковка



Геометрический излом:

- Тангенс угла терпит разрыв
- Кривизна $K_s \rightarrow \infty$ (бесконечность)

Новый метод (Параметрические сплайны)

Непрерывная кривизна

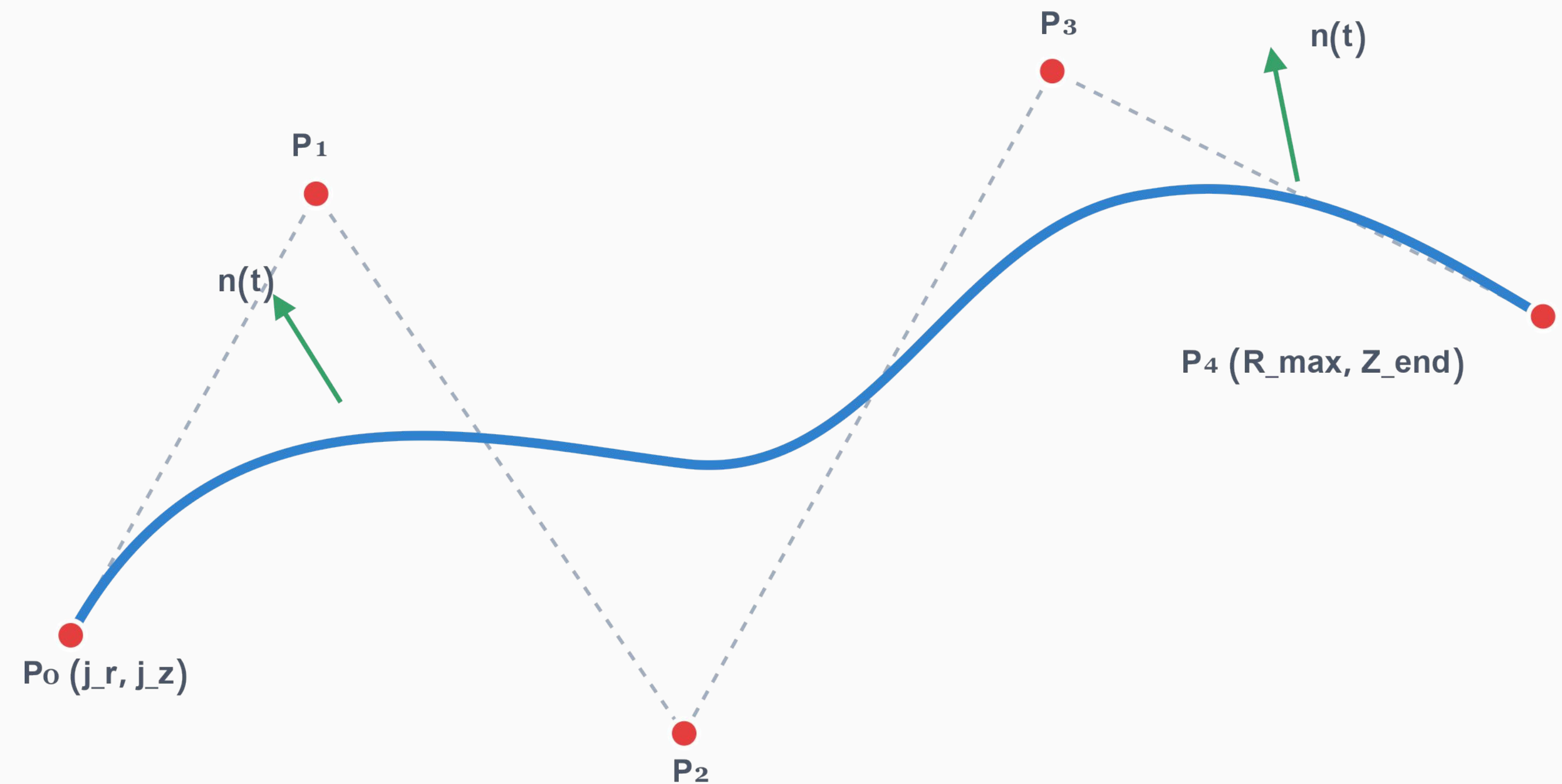


Гладкое сопряжение:

- Непрерывные 1, 2 и 3 производные
- Кривизна K_s плавно меняется

Сплайн как решение

- Все ветви структуры заданы B-сплайнами 4-й степени
- 4-я степень обеспечивает непрерывные 3-и производные и гладкий градиент энергии Гельфриха.
- Координаты соединения слоев оптимизируются как свободные переменные.



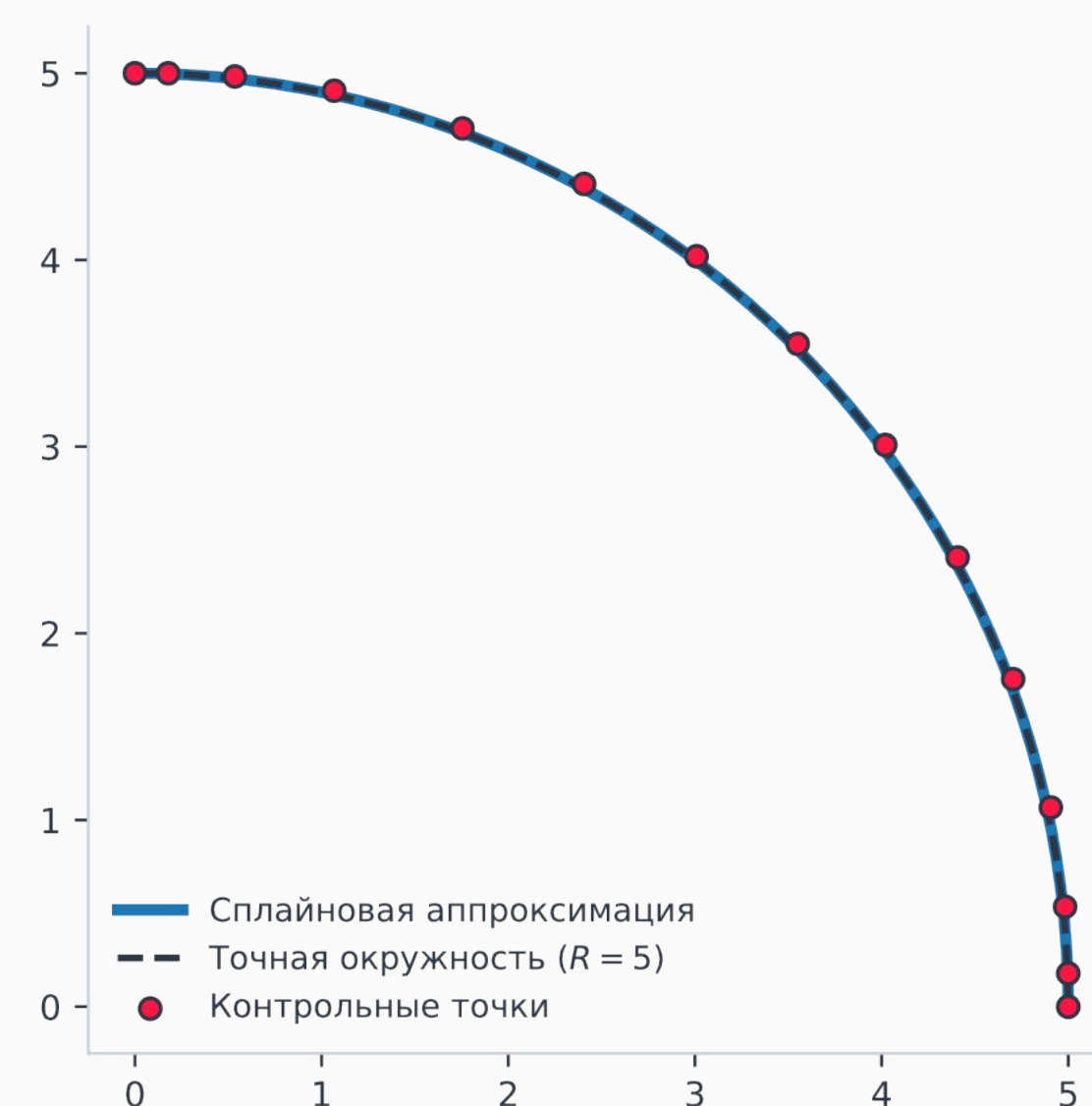
Параметры оптимизации кривой:

1. Координаты контрольных точек P_i (оптимизируют форму).
2. Граничные условия clamped: фиксируют положение первого и последнего касательного сегмента.
3. Масштаб касательной определяет жесткость изгиба сплайна.

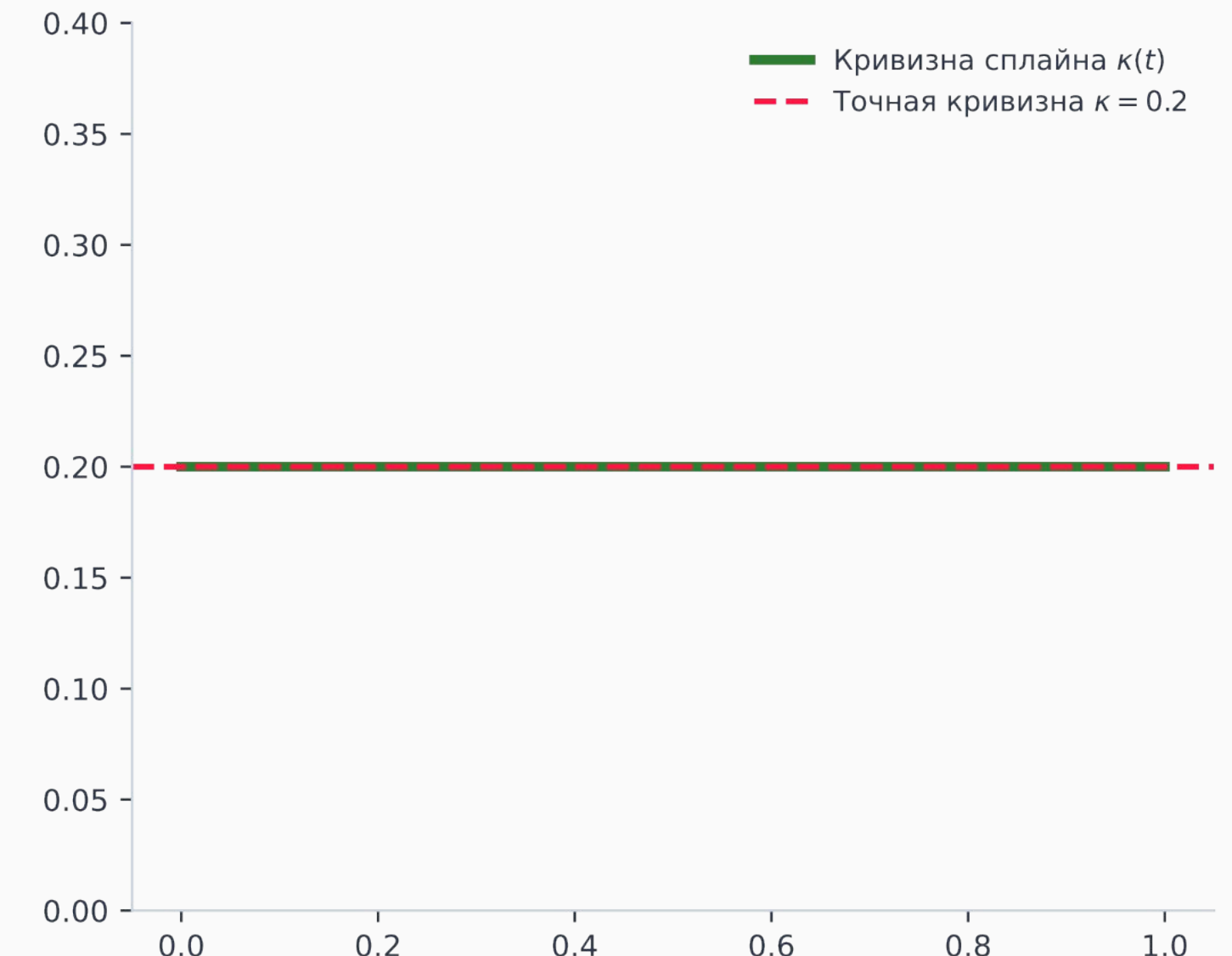
Проверка подхода

- Тестовая задача: аппроксимация четверти окружности радиуса $R = 5$ нм методом наименьших квадратов.
- Сравнение с аналитикой: общая энергия и вычисленная кривизна сплайна $\kappa(t)$ сопоставляется с аналитическим решением.
- Дифференцирование в JAX: вычисление производных через JAX-матрицы базиса полностью совпало с теоретическим решением.

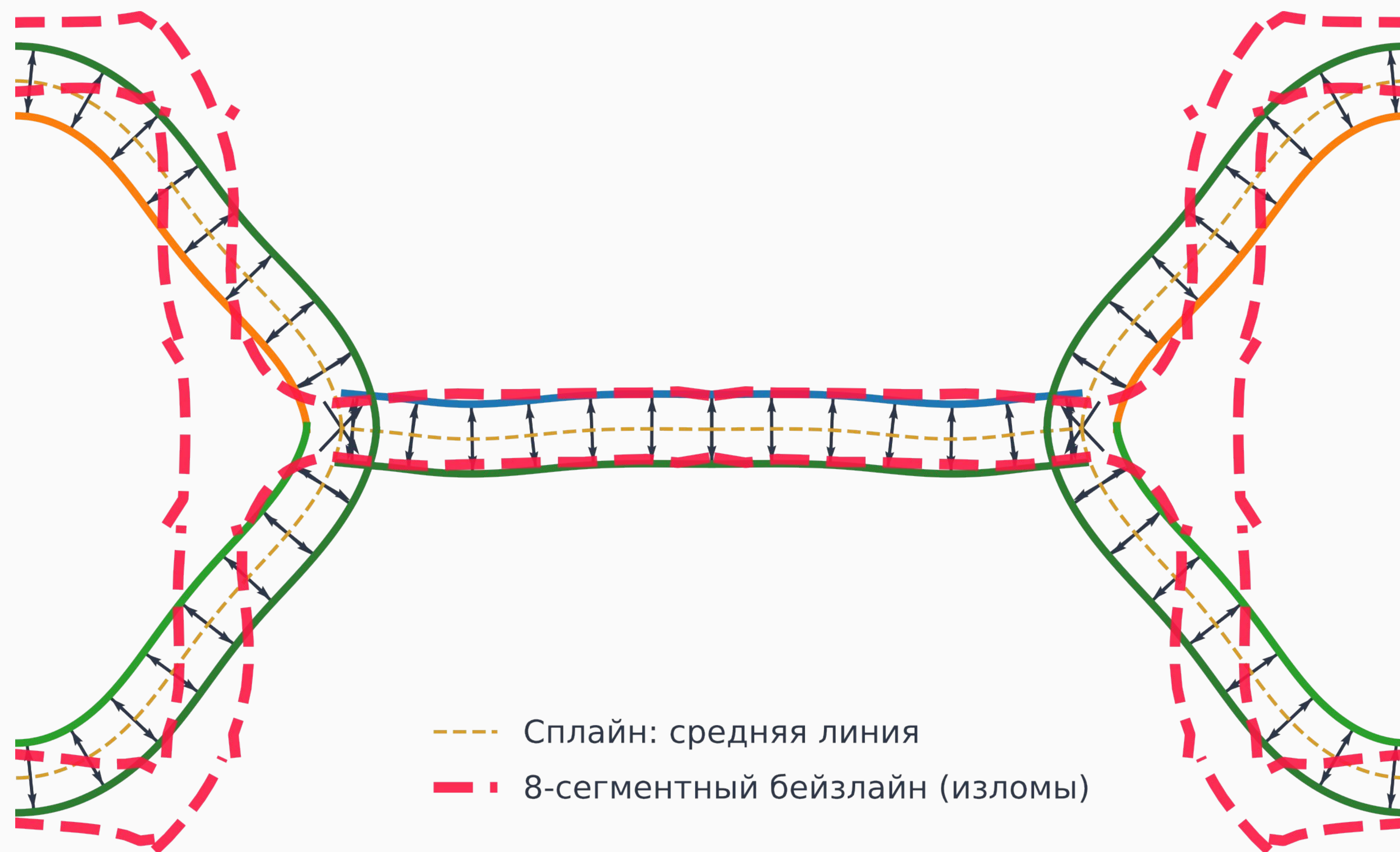
Аппроксимация четверти окружности



Сравнение кривизны с аналитической



Результаты



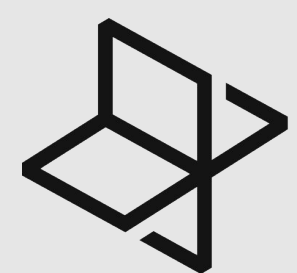
Результаты

Критерий / Метрика	8-сегм (SLSQP)	Сплайн (trust-constr)
Время расчета	65.59 сек	0.79 сек
Итераций	200 (лимит)	433
Энергия (k_B T)	6576.33	1174.42
Гладкость стыков	Изломы	Идеально гладкая

Выводы



- JAX позволяет не думать о вычислении производных
- Исправил подход, который использовался ранее. Убрал асимметрию вызванную багом
- Добавил новый сплайновый подход к решению. Структура получается стабильнее и с меньшей энергией
- Не успел сделать подсчет внутренних напряжений! Именно это интересовало в оригинале



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

**Спасибо
за внимание!**

